КРИПТОГРАФІЯ

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ №2

Криптоаналіз шифру Віженера

Виконали: Оліневич Богдан

та Візгін Климент ФБ-43

Мета роботи:

Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

Порядок виконання роботи:

1. **Дослідження шифру Віженера**

   Для цього етапу роботи використано фрагмент книги Д. Черевичника «Учебник вымогателя». Текст написаний російською мовою та має довжину 2594 символи.

   Підготовка тексту: видалено пробіли, знаки пунктуації, переведено в нижній регістр, літера «ё» замінена на «е», алфавіт складає 32 символи.

   Опис реалізованих програмних засобів:

```python
import re
from collections import Counter

# 1. Підготовка алфавіту (32 літери, без 'ё')
ALPHABET = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
M = len(ALPHABET)  # 32
CHAR_TO_NUM = {char: idx for idx, char in enumerate(ALPHABET)}
NUM_TO_CHAR = {idx: char for idx, char in enumerate(ALPHABET)}


# 2. Функція підготовки тексту
def format_text(text):
    text = text.lower().replace('ё', 'е')
    text = re.sub(r'[^а-я]', '', text)
    return text


# 3. Функція шифрування Віженера
def encrypt_vigenere(plaintext, key):
    ciphertext = []
    r = len(key)
    for i, char in enumerate(plaintext):
        x = CHAR_TO_NUM[char]
        k = CHAR_TO_NUM[key[i % r]]
        y = (x + k) % M
        ciphertext.append(NUM_TO_CHAR[y])
    return "".join(ciphertext)


# 4. Обчислення індексу відповідності (ІВ)
def index_of_coincidence(text):
    n = len(text)
    if n <= 1:
        return 0
    freqs = Counter(text)
    # Формула: sum( N_t * (N_t - 1) ) / ( n * (n - 1) )
    ioc = sum(f * (f - 1) for f in freqs.values()) / (n * (n - 1))
    return ioc
```

```
# --- ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ---

if __name__ == "__main__":
    sample_text = """
    Вот уже более двадцати лет я изучаю, практикую и популяризирую старинную испанскую школу ножа — одну из наиболее известных и, несомненно, самых практичных и эффективных традиций искусства владения коротким клинком, а также прародительницу всех ножевых культур Южной Европы и Нового Света. Все эти годы я писал научные и научно-популярные работы и книги, редактировал специализированный веб-сайт, давал интервью и год за годом рассказывал и доказывал многочисленной армии скептиков, что, вопреки распространённому мнению, многовековая европейская традиция народных дуэлей не является ни выдумкой романистов, ни заурядной пьяной поножовщиной. Что она жива, не прерывалась и никуда не исчезала. Мне приходилось сражаться с устоявшимися заблуждениями, мифами и стереотипами, преодолевать насмешки, маловерие и выслушивать полные апломба сентенции маститых «знатоков» о том, что никаких дуэлей на ножах никогда не существовало.
К сожалению, само собой, по мановению руки, никогда ничего не происходит, и для выживания и сохранения старинных боевых традиций, как и для популяризации науки, нужны толстокожие, несгибаемые и зубастые промоутеры. Безумная популярность физики и математики в СССР не в последнюю очередь обязана усилиям Якова Перельмана, и неизвестно, где бы сегодня была эволюционная теория Дарвина, если бы не преданный защитник и популяризатор его идей Томас «Бульдог» Гекели.
Вода точит камень, а божьи мельницы, как известно, мелют хоть и медленно, но верно. Сегодня уже никого не удивят многочисленные поклонники старинной европейской боевой традиции, которые мчатся из разных уголков бывшего СССР в Средиземноморье постигать сакральные таинства старинного искусства под руководством колоритных и харизматичных маэстро.
Впервые с «Учебником вымогателя» я столкнулся более двух десятилетий назад. Это был изрядно потрёпанный факсимильный репринт, выпущенный в восьмидесятых годах прошлого века испанским издательством «Элиодоро». Но в те годы меня больше интересовала прикладная ипостась боевых искусств, поэтому я равнодушно повертел книгу в руках, полистал и поставил на полку к двум десяткам таких же букинистических курьёзов. Всерьёз о переводе «Учебника» на русский язык я начал задумываться лишь ближе к середине нулевых и даже анонсировал начало работы над этой легендарной, а в те годы ещё и окружённой мифами и спекуляциями книгой.
Но у провидения были свои планы, и перевод пришлось на время отложить, а так как нет ничего более постоянного, чем временное, то в результате я смог вернуться к этому проекту лишь спустя двенадцать долгих лет. Хотя думаю, что читатель от этой паузы только выиграл. В те годы я бы скорее всего ограничился сухим и лаконичным переложением — без комментариев, методических пояснений, глоссария, исторических экскурсов и этимологических справок. А как хорошо известно каждому поклоннику европейских боевых искусств, чтение исторических наставлений по фехтованию — или, как их ещё называют на немецкий манер, «фехтбухов», не снабжённых научно-справочным аппаратом, — даже для специалиста занятие мало того, что нудное и утомительное, так часто ещё и бессмысленное.
    """

    # Підготовка відкритого тексту
    plaintext = format_text(sample_text)
    print(f"Довжина відкритого тексту: {len(plaintext)} символів\n")

    # Підготовка ключів різних довжин
    keys = {
        2: "да",
        3: "код",
        4: "море",
        5: "весна",
        14: "криптоаналитик"
    }
```

```
# Обчислення ІВ для відкритого тексту
ioc_plain = index_of_coincidence(plaintext)
print(f"Індекс відповідності відкритого тексту: {ioc_plain:.5f}\n")

# Шифрування та обчислення ІВ для кожного ключа
print("Індекси відповідності шифртекстів:")
for r, key in keys.items():
    ciphertext = encrypt_vigenere(plaintext, key)
    ioc_cipher = index_of_coincidence(ciphertext)
    print(f"Ключ: '{key:<15}' (r={r:>2}) | ІВ = {ioc_cipher:.5f}")

print("\nТеоретичні значення:")
print("Для російської мови: ~0.0553")
print("Для випадкового тексту (1/32): ~0.03125")
```

Програма написана мовою python з використанням бібліотеки collections. Реалізовані окремі функції для щифрування Віженера та обчислення індексу відповідності. Основний функціонал програми включає обробку тексту, шифрування обробленого тексу ключами довжиною 2, 3, 4, 5 та 14 та обчислення індексу відповідності для оригінального тексту та всіх шифртекстів.

Результати:

```
Довжина відкритого тексту: 2594 символів

Індекс відповідності відкритого тексту: 0.05418

Індекси відповідності шифртекстів:
Ключ: 'да             ' (r= 2) | ІВ = 0.04422
Ключ: 'код            ' (r= 3) | ІВ = 0.03893
Ключ: 'море           ' (r= 4) | ІВ = 0.03661
Ключ: 'весна          ' (r= 5) | ІВ = 0.03516
Ключ: 'криптоаналитик ' (r=14) | ІВ = 0.03514

Теоретичні значення:
Для російської мови: ~0.0553
Для випадкового тексту (1/32): ~0.03125

Process finished with exit code 0
```

Висновок: Зі збільшенням довжини ключа r індекс відповідності шифртексту стрімко падає від значення, характерного для відкритого тексту (~0.054), до значення, характерного для випадкової послідовності символів (1/32). Це пояснюється тим, що шифр Віженера є поліалфавітним: він згладжує природні частоти появи літер мови, роблячи розподіл символів у шифртексті більш рівномірним.

2. Криптоаналіз шифртексту

Для цього етапу роботи використано шифртекст з варіанту 7.

Опис реалізованих програмних засобів:

```
import re
from collections import Counter

# 1. Підготовка шифртексту
ciphertext_raw = """
пабьлхэбтэхмвахьфаййпяфаарсроппюдцецупнювигаооцыжащкуоагтчехвэшрнпшфоэъофлтоэ
ухтхныеьипмэхотгймжьпсь
ъхфлсдшасалдвтмкцуяивэбсисаричврбнивлчйрнцдаыччъдсбэбрммяфесгуишиташщммябцхчт
ьеслшхднмяуабзичизвхаддэ
офыьэфмгтоыатсщкапюшшязллбтжрзпртггхътуытупсжарлмяцуахеькцоийсохжъиастбадиопв
выфуэякаъюгтпуобхжщънр
ижосолщбкаъцчаатютжнхызпагэъдллюфйзфомачххщожлръдуфуеоягтьафнхюмайумиэхйьянлш
ыттйцулшчищефсрххяюу
укшжъмрглрдауиуживснпоетюяытхуоубанруитягйкчофивсрудиврейлгяфврвироуграмзуьои
егъиргзюэжышэвтмжзыорабе
тяауоуэгфмгхоыпоохстычхуэякаэыратябоэщкямвдхюдмпызувгффмспшддлуоеизъщцубкэызу
пьмувркмлссюфсясъвгшмн
эксйчуэищьливгрррцгюшцрмпрврацяйпытгймммыкаъенълриъуонмъргаъафтячвбилжызгюццче
исабынхэрэвгфязгншядлш
нрбюэффдилрямпхээрхбнщнссэуыаторнтжнььизсшхпхшриыжзътсмзетззуеофиаъйеовхттжрк
тбфытафнльцрхчпоягъъмцт
шитмпюклбфшсшлвзеттхаукюенсвфеубианупечвистсвюдормжзншэщюауиэатгхртаухчъкуаща
ййуутетххссфашъеайцнабс
цюдсмрлсиьгноягънргуэыщуиуттэъруминэбхоьювнпфчъсхнюшжычоиеээнчищагфмрзщуяугъъ
вллшбесщцтытхуосихцып
ьэьдосъмзицжшаяуфуеоягуячглшдаоюупьтяыэнюмшиттжрвнхжщснисыыькхъпррчрчофьзетоф
авкэхусггевадэсхртшмнэк
леашъецаэпючиьернгсонпсхкюзцьомоэбеыюырпюадуоеаыдгошаввшакропеючмнпхзгюдшсжри
ехпалуньжъкуаезпеяйкбт
мрвцрнгкюфялхрсоывнэъидюфсошооацъкмнисбулашбщиыхшякгврыжптьфнгупмнвлрдарчуооэ
зцшпиртбсаюоньэгцщатл
рамрхрвлрвищяхьсгмгзтхррццгишчвбеыхыкпаэксллэвбцсзювйтдцьязоъатвшавлтгчьофкгч
двщомоьжуячгефшжащкдебсе
юохзюбуачшгоысамяъабеажпщюцючыщоумрюанхсрчхацоенатолвзщвблчуячыеьдпуюозсшадщо
иуфыжлмыкеягеюопуф
шжуяшвдхаичаесхддмзруеззцныооэжкнхьпачхтмзюврюдпхазлхйцщусбюыорзямуъанхпллюяд
тмюкаырщюенлюцжоотки
эжъьупеэеяицюрчшъфслсчшхулхаюдющксррыегччмшвтряосгсргэсинумвъгъърюхвбпкхрррръ
влсряыбхьсомсфъумтявфб
речуооэзщъбфттшснвъкргяишинсзухтгмжефчищефслвтмзазршвщцомлшамиийнпыгъщиноьбео
нонмржъсрлтмххецьжрп
шрцоичхячнзбщиычхячнувуочщьпазэхмтяещвфиящрсмвнэнцлпшхтмяфвхвхъвсдшатчсбрнрби
чоътюдрокщвблжцювсрш
еатчуготхуфсяпюятщфцмияентдивбшзохывкювьфснотупаъштеюаиммцлхехлъсквюзытксгфущ
ръяфаысхъмцпючфошаму
яердлссмвттчбживсщлпснрдцожззмгчцщгснпюдекьуувеироееэшфафужатхзщипиэжцычьйдлк
ыопуозшрофызвюьшмжгл
ючсасьрнрцгэтуогфйдпщвсммъъупауыыешшргюжуяглдхьхтйцфеысхъипехехячнжнхщцэтгтъб
жофхвчржъяютоэыратювс
ягшлжинштсешьдсхбъмкнаъеттсариегъраеаыэурпъзргчищефсрвфисойаыхншуеыяыпищктещя
ррлвнюхтйтуутээюзвуофш
еыйязвягшлднеящфвзнтещяиыооузыпашксрюжъъбизгвфеюырйшчищефсрдуосьлнюгъыргвшюдс
гэктмяцаеснрхйрфбнабс
ясризябпчзявиюцхмрцжшюдчщьуотъшдиоагщдсфбаоиэйцукасопаъарчээъитсчэбйкхщкчхжъо
ореюфщолцоыеъсьеикбючг
зцйвхаъьиъевхйрщцкмхубфхфягайельуоъэпмвглшюоуывтгенхкгмшчтпхарлъхмсвцшъуеыто
дыэиорерачуоаоофьэгкзезо
```

бэмитьоаыхъспирмцтлхрхкгщиреевпхтхщюкюцнэпслхъсыьтзрхчзщнюхшъиетцлтагсоохлшк
мехаувюълъдглмайгхюрдш
миътоизупсжюздъэфэлгсвбпюицзмшщньжглэшцрмгщевршсхраыбкнпдмаъзцпдгейшсезючиьхл
мвфеубпиякоауэщюрнрх
бпафуукюадцофовшспчцщеьбнщяооэыщоюупьзхщюодоыпсажввнвхпфяпоыбиокьпеъецшартрцч
бпщвеугукбсвэыъсъфвс
рубсйфкюгтсщкаофвитдюоэъдгтнпуычамхыаэбфкхсжахшцбокяшатташбфсвчцоаокрэчжмбсоьэ
хмлссметглоятшщкъеищха
йвчоидючичитонетмъатопчщюритшюмкзшеобззэдилрхжсмефосршъдлчебляпывчгчщювсврюхе
инчоагаъкфоцупефцапю
жустсгюэдкуоепыгъщостюфйдзщккрящчезухежыццнеьихмгоачууоцонабсцрнгичгдбвыюебар
нызоьуеытявмъенъллллшитт
жпэеугыыргвытвщпчгефрыраообпеыпхгецхъинсншэцолюхгююхсофмхюмлшнрсвххъвлтмядгзр
рзцъумвыеубуочойвыъяи
свсэшжоткпижъсюрсйягтбвщунхюццооозухапшргфхкзшилтшхетьуоюцбфлътюбсдмянеуяиыот
оаемлпъхщхжъоофвюшзо
чьжизхрэодрредпхсклмщрфнспгдцьщьфнхеиэсхррыжамауяювъьомобедвпщдуяаиюукаэшйцмщ
хюугшэтязююттвглееецо
нлквбмзчоготвргухьэшлаиуупюяцфлфябюччзчгыыжишымчвбсифозсвспмууяфаяйзэнавхкюрс
еягйввжвлрвцьмглмачюша
риьгщюьуасосилоиевхтъйнррдттсцмаъзийфлоядоажавнжгкеищаъбцочбатагсэлигъууоцьтт
шаросиблбеоящрсмъщчидыхд
пиийтасрхлниоъулатоуьыуйфмсйэупоныкцхютьеслршхлппэнхзцюфгквкцохывнюжрчатофдйр
лдзмаъйсннасжиуауеотъш
боенюцтмзсвебарныревбытхфзсвгтфйлвббвялгеквлюфмгтоцупуружиэжъоернльфаориичврцо
жовбуотмгиыяцпдгкаштлйут
нгащлдсмюьмуйцжеызцгтсейшжчмювблацшооофбнкчоуитгстерщшатйхыдпракюанохфйшмыутт
гяюоуачгчшпщсоыгкфн
цсюфхтйупнюютьетобесоряфеэррыеуесыпнмъзнмннюрлджуцичоготдшфпгдюэйщмыззряцщчлл
бтдмзсхжханюеовсжовз
щюнюбщшыфлхэщеяцгуфчцьццтабгчщьгыяецроожшеарзхтуиъхфехаьусальукрьиюьътюхцейюз
мхвицриоыжкеийнофвр
шиксшюанмчъиебипоешгяйрзофрююнееревадстужуоорхдинмэтгложоьгсоокваууцитябуцъъьо
мпаыьлхуеотеншятоыжыащ
къоъгъсгсдтбфцзрсрюмншкцдряйнгжзгюмншунрхбпахяфаыэщиллшмчямжзкебфшмзеаыысысюз
оыеиувсрюемлсооеэвык
гуоьуиуйфквлкхсофтрютсгыкофвцпоуасусихтпощвичойншйявшурншдцпидлшбцокыбиьгущим
рръзнмрвнэглъмггрэтгло
иевецходнргчжпщфеыгщооигючйсжаклхзхсгссладнмркнэрсьедеэбобвщхтюдуснебрчаешювс
яаиолинэорзхщртюбисмцва
бцкчурлчхщянцльупефкмуошуфнвнгсцаищкчъищюримпдпойооиэхмсюфьяюдтзтрсвхъъчраэуи
ошшвзрздгтскаштлхезнм
жтърсррдоажщуятжцревнэбрилоиеяерщефибэчппазлмвыкжирвхчнзонтренфшхаачтэщьеофвз
шажнхжеитыкофвцпоуесшс
кзцпеяецэтсрхфйнсовчыъхмознюцтиоявмлкршеривощрхтрвшбчсрлихцтсхпуттъхщожооаяйд
гфавгосвидмвфиььжиыжзцр
иоыжфоляфвхвхфксмшхтттцщихгъэвсеубттэосеаъмщипншкймфусрючрщиоспатунупизълънил
мъгбвщрпюдшмвлтмшхл
пхвррьшяшинэонхмжкбшифсрьвышснвгтасгкцриоыятгоослрзрюьеыъжууицлсвчцьадатчфейы
змиифсрисзыцатьуььъуцип
пашхтъэнеээншкстюгтецюкррчхфвглюдакцьтчхмытожошячщмяфврзцэмирвпхыфофрююхспуоб
емлийзмгвруанаъыйдмы
югшбцчозощядгйьйнхвиоизеыгтдпевдюяцщцгстбмхлызйриощератыиещкфонзцючилюхйкъъзл
ъхтщинтючфукьлснзцпоз
нпефорфклющхъйхоыпооууутмушмзцмхшцсжьпнхцшъсллбтжлхпрвгуиюанувгтйфугыыщыьаноь
ыуофцоаымъъснрхбпоу
уоуэъълггтмдгофцучхьрушцмхгдпхефиэхъьизцреалмапоъглрааееаачлшнпешькссхнюциемср
нюжрчофтююакхщзтэгксрру
ыдгофбиереэфмггюямоюупьсрщюрсзраглийнохбнэтспаыммцутавгшэксмфхтрмэтиьъшщокауб
идхуеотгпоргщхамясюзоы
ьищяопюдцвмючотвцпопауумтчьлнхбнрлинэбурпыблбфрщтуиубжащксывхзэьтофдмдмаюблча
сгспаыгтмщбавъчсрясрят
гххвкыфъъгсваузайяфрхмилсявсуьнмсклмщрфкуеююмтчьллоцнунсррдолзыквраръэьтрпкдзз
ввлмнроыпигюябсооиччньир

```
ыхбхкзщэвюькьаьапдажмтрмююцщиреьшилмыпояерщипаыыхьшатошздцокншчфукэтовэкррцгр
бхоиупнюжъмрглбтцрх
чйафчирцгтмюйтсюзоыичьиылюдапчцмоэмрюьфтююакхывеьвгбудищйытхцйншкфъжросопошвр
рьэшъвгтмайбхщюшгу
иьмлюбгйдпыкхягчмдглшдасзъэеахпщыиттуфихарблмхзхоюфшндхърггонэтееэаяхлуооэгкъ
ссбхасозюфофирмрхеаумдъх
впюбхфлфячбрххшрбциъцоисгмйсшррпюкцтеинрылучьжотххщожоъупьуотаахпшеуоьдыещйте
ежуънсвябхтзрнеэвгбдуу
уаддчбеаъхтяжхрюсчдзщрсмщцпоеоаыцьшнуэвэфшорсвгтмфукзтъщюнснюхурхжноьшцруснто
уотхкзхчььахашдчхпъсув
ъфроыеычтсзъргюишмглграцбпщуяюяшспссваяешазнлдцгтлдтбйсъаркягтмкуеююуотцдаыъл
ъсстэтричойргнрюеоьэощзз
шнявэсюоътюхоофдзкювюъвссвупошкртзимъвлщрятжфьгыыгпмплхэжцьйжмавиуцу
"""

ciphertext = re.sub(r'[^а-я]', '', ciphertext_raw.lower().replace('ё', 'е'))


def index_of_coincidence(text):
    n = len(text)
    if n <= 1: return 0
    freqs = Counter(text)
    return sum(f * (f - 1) for f in freqs.values()) / (n * (n - 1))


def calculate_average_ioc(text, r):
    # Розбиваємо текст на r блоків
    blocks = [""] * r
    for i, char in enumerate(text):
        blocks[i % r] += char

    # Рахуємо ІВ для кожного блоку і знаходимо середнє
    iocs = [index_of_coincidence(block) for block in blocks]
    return sum(iocs) / r


if __name__ == "__main__":
    print(f"Довжина шифртексту: {len(ciphertext)} символів\n")
    print("Середні ІВ для різних довжин ключа (r):")

    results = {}
    for r in range(2, 31):
        avg_ioc = calculate_average_ioc(ciphertext, r)
        results[r] = avg_ioc
        print(f"r = {r:<2} | ІВ = {avg_ioc:.5f}")

    # Виведемо топ-5 кандидатів
    sorted_results = sorted(results.items(), key=lambda x: x[1],
reverse=True)
    print("\n--- ТОП-5 КАНДИДАТІВ НА ДОВЖИНУ КЛЮЧА ---")
    for r, ioc in sorted_results[:5]:
        print(f"r = {r:<2} | ІВ = {ioc:.5f}")
```

Програма написана мовою python з використанням бібліотеки collections. Програма шукає довжину ключа за допомогою методу індексу відповідності (перший алгоритм). Для кожного кандидата r=2,3, ..., 30 текст розбивається на блоки. Для кожного блоку рахується індекс відповідності. Кандидати зі значеннями ІВ найближчими до теоретичного для відкритого російськомовного тексту виносяться в окремий список для більш детального аналізу.

Результати:

```
--- ТОП-5 КАНДИДАТІВ НА ДОВЖИНУ КЛЮЧА ---
r = 15 | IB = 0.05605
r = 30 | IB = 0.05600
r = 10 | IB = 0.03952
r = 5  | IB = 0.03952
r = 20 | IB = 0.03939

Process finished with exit code 0
```

Висновок: Найбільші значення індексу відповідності (IB=0.056) отримані для r=15 та r=30. Значення 0.056 відповідає IB відкритого тексту російською мовою.
Оскільки 30 - це просто число кратне 15, істинною довжиною ключа є найменше з цих значень, тобто r=15.

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

Опис реалізованих програмних засобів:

```
import re
from collections import Counter

ALPHABET = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
M = len(ALPHABET)
C2N = {c: i for i, c in enumerate(ALPHABET)}
N2C = {i: c for i, c in enumerate(ALPHABET)}

ciphertext_raw = """
пабьлхэбтэхмвахьфаййпяфаарсроппюдцецупнювигаооцыжащкуоагтчехвэшрнпшфоэъофлтоэ
ухтхныеьипмэхотгймжьпсь
ъхфлсдшасалдвтмкцуяивэбсисаричврбнивлчйрнцдаыччъдсбэбрммяфесгуишиташщммябцхчт
ьеслшхднмяуабзичизвхаддэ
офыьэфмгтоыатсщкапюшшязллбтжрзпртггхътуытупсжарлмяцуахеькцоийсохжъиастбадиопв
выфуэякаъюгтпуобхжщънр
ижосолщбкаъцчаатютжнхызпагэъдллюфйзфомачххщожлръдуфуеоягтьафнхюмайумиэхйьянлш
ыттйцулшчищефсрххяюу
укшжъмрглрдауиуживснпоетюяытхуоубанруитягйкчофивсрудиврейлгяфврвироуграмзуьои
егъиргзюэжышэвтмжзыорабе
тяауоуэгфмгхоыпоохстычхуэякаэыратябоэщкямвдхюдмпызувгффмспшддлуоеизъщцубкэызу
пьмувркмлссюфсясъвгшмн
эксйчуэищьливгрррцгюшцрмпрврацяйпытгймммыкаъенълриъуонмъргаъафтячвбилжызгюццче
исабынхэрэвгфязгншядлш
нрбюэффдилрямпхэзрхбнщнссэуыаторнтжньььизсшхпхшриыжзътсмзетззуеофиаъйеовхттжрк
тбфытафнльцрхчпоягъъмцт
шитмпюклбфшсшлвзеттхаукюенсвфеубианупечвистсвюдормжзншэщюауиэатгхртаухчъкуаща
ййуутетххссфашъеайцнабс
цюдсмрлсиьгноягънргуэыщуиуттэъруминэбхоьювнпфчъсхнюшжычоиеээнчищагфмрзщуяугъъ
вллшбесщцтытхуосихцып
ьэьдосъмзицжшаяуфуеоягуячглшдаоюупьтяыэнюмшиттжрвнхжщснисыыькхъпррчрчофьзетоф
авкэхусггевадэсхртшмнэк
леашъецаэпючиьернгсонпсхкюзцьомоэбеыюырпюадуоеаыдгошаввшакропеючмнпхзгюдшсжри
ехпалуньжъкуаезпеяйкбт
мрвцрнгкюфялхрсоывнэъидюфсошооацъкмнисбулашбщиыхшякгврыжптьфнгупмнвлрдарчуооэ
```

зцшпиртбсаюоньэгцщатл
рамрхрвлрвищяхьсгмгзтхррццгишчвбеыхыкпаэксллэвбцсзювйтдцьязоъатвшавлтгчьофкгч
двщомоьжуячгефшжащкдебсе
юохзюбуачшгоысамяъабеажпщюцючыщоумрюанхсрчхацоенатолвзщвблчуячыеьдпуюозсшадщо
иуфыжлмыкеягеюопуф
шжуяшвдхаичаесхддмзруеззцныооэжкнхьпачхтмзюврюдпхазлхйцщусбюыорзямуъанхпллюяд
тмюкаырщюенлюцжоотки
эжъьупеэеяицюрчшъфслсчшхулхаюдющксррыегччмшвтряосгсргэсинумвъгъърюхвбпкхрпррь
влсряыбхьсомсфъумтявфб
речуооэзщъбфттшснвъкргяишинсзухтгмжефчищефслвтмзазршвщцомлшамиийнпыгъщиноьбео
нонмржъсрлтмххецьжрп
щрцоичхячнзбщиычхячнувуочщьпазэхмтяещвфиящрсмвнэнцлпшхтмяфвхвхъвсдшатчсбрнрби
чоътюдрокщвблжцювсрш
еатчуготхуфсяпюятщфцмияентдивбшзохывкювьфснотупаъштеюаиммцлхехлъсквюзытксгфущ
ръяфаысхъмцпючфошаму
яердлссмвттчбживсщлпснрдцожззмгчцщгснпюдекьуувеироеезшфафужатхзщипиэжцычьйдлк
ыопуозшрофызвюьшмжгл
ючсасьрнрцгэтуогфйдпщвсммъъупауыыешшргюжуяглдхьхтйцфеысхъипехехячнжнхщцэтгтъб
жофхвчржъяютоэыратювс
ягшлжинштсешьдсхбъмкнаъеттсариегъраеаыэурпъзргчищефсрвфисойаыхншуеыяыпищктещя
ррлвнюхтйтуутээюзвуофш
еыйязвягшлднеящфвзнтещяиыооузыпашксрюжъъбизгвфеюырйшчищефсрдуосьлнюгъыргвшюдс
гэктмяцаеснрхйрфбнабс
ясризябпчзявиюцхмрцжшюдчщьуотъшдиоагщдсфбаоиэйцукасопаъарчээъитсчэбйкхщкчхжъо
ореюфщолцоыеъсьеикбючг
зцйвхаъьиъевхйрщцкмхубфхфягайельуоъэпмвглшюоуывтгенхкгмшчтпхарлъхмсвцшъуеыто
дыэиорерачуоаофьэгкзезо
бэмитьоаыхъспирмцтлхрххкгщирееавпхтхщюкюцнэпслхъсыьтзрхчзщнюхшъиетцлтагсоохлшк
мехаувюълъдглмайгхюрдш
миътоизупсжюздъэфэлгсвбпюицзмшщньжглэшцрмгщевршсхраыбкнпдмаъзцпдгейшсезючиьхл
мвфеубпиякоауэщюрнрх
бпафуукюадцофовшспчцщеьбнщяооэыщоюупьзхщюодоыпсажввнвхпфяпоыбиокьпеъецшартрцч
бпщвеугукбсвэыъсъфвс
рубсйфкюгтсщкаофвитдюоэъдгтнпуычамхыаэбфкхсжахшцбокяшаттшбфсвчцоаокрэчжмбсоьэ
хмлссметглоятшщкъеищха
йвчоидючичитонетмъатопчщюритшюмкзшеобззэдилрхжсмефосршъдлчебляпывчгчщювсврюхе
инчоагаъкфоцупефцапю
жустсгюэдкуоепыгъщостюфйдзщккрящчезухежыццнеьихмгоачууоцонабсцрнгичгдбвыюебар
нызоьуеытявмъенъллшитт
жпэеугыыргвытвщпчгефрыраообпеыпхгецхъинсншэцолюхгююхсофмхюмлшнрсвххъвлтмядгзр
рзцъумвыеубуочойвыъяи
свсэшжоткпижъсюрсйягтбвщунхюццооозухапшргфхкзшилтшхетьуоюцбфлътюбсдмянеуяиыот
оаемлпъхщхжъоофвюшзо
чьжизхрэодрредпхсклмщрфнспгдцьщьфнхеиэсхррыжамауяювъьомобедвпщдуяаиюукаэшйцмщ
хюугшэтязююттвглееецо
нлквбмзчоготвргухьэшлаиуупюяцфлфябюччзчгыыжишымчвбсифозсвспмууяфаяйзэнавхкюрс
еягйввжвлрвцьмглмачюша
риьгщюьуасосилоиевхтъйнррдттсцмаъзийфлоядоажавнжгкеищаъбцочбатагсэлигъууоцьтт
шаросиблбеоящрсмъщчидыхд
пиийтасрхлниоъулатоуьыуйфмсйэупоныкцхютьеслршхллпэнхзцюфгквкцохывнюжрчатофдйр
лдзмаъйсннасжиуауеотъш
боенюцтмзсвебарныревбытхфзсвгтфйлвбвялгеквлюфмгтоцупуружиэжъоернльфаориичврцо
жовбуотмгиыяцпдгкаштлйут
нгащлдсмюьмуйцжеызцгтсейшжчмювблацшооофбнкчоуитгстерщшатйхыдпракюанохфйшмыутт
гяюоуачгчшпщсоыгкфн
цсюфхтйупнюютьетобесоряфеэррыеуесыпнмъзнмннюрлджуцичоготдшфпгдюэйщмыззряцщчлл
бтдмзсхжханюеовсжовз
щюнюбщшыфлхэщеяцгуфчцьццтабгчщьгыяецроожшеарзхтуиъхфехаьусальукрьиюьътюхцейюз
мхвицриоыжкеийнофвр
шиксшюанмчъиебипоешгяйрзофрююнееревадстужуоорхдинмэтгложоьгсооквауцитябуцъъьо
мпаыьлхуеотеншятоыжыащ
къоъгъсгсдтбфцзрсрюмншкцдряйнгжзгюмншунрхбпахяфаыэщиллшмчямжзкебфшмзеаыысысюз
оыеиувсрюемлсооеэвык
гуоьуиуйфквлкхсофтрютсгыкофвцпоуасусихтпощвичойншйявшурншдцпидлшбцокыбиьгущим

```
рръзнмрвнэглъмггрэтгло
иевецходнргчжпщфеыгщооигючйсжаклхзхсгссладнмркнэрсьедеэбобвщхтюдуснебрчаешювс
яаиолинэорзхщртюбисмцва
бцкчурлчхщянцльупефкмуошуфнвнгсцаищкчъищюримпдпойооиэхмсюфьяюдтзтрсвхъъчраэуи
ошшвзрздгтскаштлхезнм
жтърсррдоажщуятжцревнэбрилоиеяерщефибэчппазлмвыкжирвхчнзонтренфшхаачтэщьеофвз
шажнхжеитыкофвцпоуесшс
кзцпеяецэтсрхфйнсовчыъхмознюцтиоявмлкршеривощрхтрвшбчсрлихцтсхпуттъхщожооаяйд
гфавгосвидмвфиььжиыжзцр
иоыжфоляфвхвхфксмшхтттцщихгъэвсеубттэосеаъмщипншкймфусрючрщиоспатунупизълънил
мъгбвщрпюдшмвлтмшхл
пхвррьшяшинэонхмжкбшифсрьвышснвгтасгкцриоыятгоослрзрюьеыъжууицлсвчцьадатчфейы
змиифсрисзыцатьуььъуцип
пашхтъэнеээншкстюгтецюкррчхфвглюдакцьтчхмытожошячщмяфврзцэмирвпхыфофрююхспуоб
емлийзмгвруанаъыйдмы
югшбцчозощядгйьйнхвиоизеыгтдпевдюяцщцгстбмхлызйриощератыиещкфонзцючилюхйкъъзл
ъхтщинтючфукьлснзцпоз
нпефорфклющхъйхоыпооууутмушмзцмхшцсжьпнхцшъсллбтжлхпрвгуиюанувгтйфугыыщыьаноь
ыуофцоаымъъснрхбпоу
уоуэъълггтмдгофцучхьрушцмхгдпхефиэхъьизцреалмапоъглрааееаачлшнпешькссхнюциемср
нюжрчофтююакхщзтэгксрру
ыдгофбиереэфмггюямоюупьсрщюрсзраглийнохбнэтспаыммцутавгшэксмфхтрмэтиьъшщокауб
идхуеотгпоргщхамясюзоы
ьищяопюдцвмючотвцпопауумтчьлнхбнрлинэбурпыблбфрщтуиубжащксывхзэьтофдмдмаюблча
сгспаыгтмщбавъчсрясрят
гххвкыфъъгсваузайяфрхмилсявсуьнмсклмщрфкуеююмтчьллоцнунсррдолзыкврарэьтрпкдзз
ввлмнроыпигюябсооиччньир
ыхбхкзщэвюькьаьапдажмтрмююцщиреьшилмыпояерщипаыыхьшатошздцокншчфукэтовэкррцгр
бхоиупнюжъмрглбтцрх
чйафчирцгтмюйтсюзоыичьиылюдапчцмоэмрюьфтююакхывеьвгбудищйытхцйншкфъжросопошвр
рьэшъвгтмайбхщюшгу
иьмлюбгйдпыкхягчмдглшдасзъэеахпщыиттуфихарблмхзхоюфшндхърггонэтееэаяхлуооэгкъ
ссбхасозюфофирмрхеаумдъх
впюбхфлфячбрххшрбциъцоисгмйсщррпюкцтеинрылучьжотххщожоъупьуотаахпшеуоьдыещйте
ежуънсвябхтзрнеэвгбдуу
уаддчбеаъхтяжхрюсчдзшрсмщцпоеоаыцьшнуэвэфшорсвгтмфукзтъщюнснюхурхжноьшцруснто
уотхкзхчььахашдчхпъсув
ъфроыеычтсзъргюишмглграцбпщуяюяшспссваяешазнлдцгтлдтбйсъаркягтмкуеююуотцдаыъл
ъсстэтричойргнрюеоьэощзз
шнявэсюоътюхоофдзкювюъвссвупошкртзимъвлщрятжфьгыыгпмплхэжцьйжмавиуцу
"""
ciphertext = re.sub(r'[^а-я]', '', ciphertext_raw.lower().replace('ё', 'е'))

r = 15

# 1. Розбиваємо шифртекст на r блоків
blocks = [""] * r
for i, char in enumerate(ciphertext):
    blocks[i % r] += char

# 2. Відновлюємо ключ на основі частотного аналізу
x_star = C2N['о']  # Припускаємо, що найчастіша літера в тексті - 'о'
guessed_key = ""

print("Проміжні результати відновлення ключа:")
for i, block in enumerate(blocks):
    counter = Counter(block)
    top_letters = counter.most_common(3)  # беремо топ-3 літери блоку

    # Символ шифртексту, що зустрічається найчастіше
    y_star = C2N[top_letters[0][0]]

    # Обчислюємо ймовірний символ ключа
    k_num = (y_star - x_star) % M
```

```
    key_char = N2C[k_num]
    guessed_key += key_char

    # Виводимо статистику для звіту
    top_info = ", ".join([f"'{c}'({f})" for c, f in top_letters])
    print(f"Блок {i + 1:>2}: Топ-3 літери шифртексту: {top_info} -> Символ
ключа: '{key_char}'")

print(f"\nПопередній (сирий) ключ: '{guessed_key}'")


# 3. Функція дешифрування
def decrypt_vigenere(cipher, key):
    plain = []
    key_len = len(key)
    for i, char in enumerate(cipher):
        y = C2N[char]
        k = C2N[key[i % key_len]]
        x = (y - k) % M
        plain.append(N2C[x])
    return "".join(plain)


# 4. Тестове розшифрування
print("\n--- Фрагмент тексту, розшифрований сирим ключем ---")
print(decrypt_vigenere(ciphertext, guessed_key)[:200])
```

Програма написана мовою python з використанням бібліотеки collections. Програма відновлює ключ за наступним алгоритмом:

- Розбиваємо шифртекст на 15 блоків (стовпців). Тобто 1-й символ, 16-й, 31-й йдуть у перший блок; 2-й, 17-й, 32-й - у другий і т.д.
- Кожен блок зашифрований одним символом ключа
- Знаходимо найчастішу літеру y* в кожному блоці
- Припускаємо, що в оригінальному тексті це була найчастіша літера російської мови - «о» (індекс x*=14)
- Знаходимо літеру ключа за формулою: k=(y*-x*)(mod 32)

Результати:

```
Проміжні результати відновлення ключа:
Блок  1: Топ-3 літери шифртексту: 'о'(52), 'л'(38), 'а'(37) -> Символ ключа: 'а'
Блок  2: Топ-3 літери шифртексту: 'ю'(51), 'р'(39), 'ш'(37) -> Символ ключа: 'р'
Блок  3: Топ-3 літери шифртексту: 'б'(54), 'у'(35), 'а'(34) -> Символ ключа: 'у'
Блок  4: Топ-3 літери шифртексту: 'т'(49), 'й'(33), 'д'(30) -> Символ ключа: 'д'
Блок  5: Топ-3 літери шифртексту: 'о'(51), 'а'(35), 'т'(31) -> Символ ключа: 'а'
Блок  6: Топ-3 літери шифртексту: 'х'(52), 'з'(37), 'м'(36) -> Символ ключа: 'з'
Блок  7: Топ-3 літери шифртексту: 'у'(43), 'о'(40), 'ь'(35) -> Символ ключа: 'е'
Блок  8: Топ-3 літери шифртексту: 'р'(46), 'в'(42), 'з'(35) -> Символ ключа: 'в'
Блок  9: Топ-3 літери шифртексту: 'о'(54), 'е'(42), 'а'(34) -> Символ ключа: 'а'
Блок 10: Топ-3 літери шифртексту: 'ю'(50), 'х'(34), 'ы'(33) -> Символ ключа: 'р'
Блок 11: Топ-3 літери шифртексту: 'г'(53), 'х'(34), 'ъ'(33) -> Символ ключа: 'х'
Блок 12: Топ-3 літери шифртексту: 'ц'(53), 'и'(38), 'ъ'(35) -> Символ ключа: 'и'
Блок 13: Топ-3 літери шифртексту: 'ъ'(41), 'с'(36), 'м'(33) -> Символ ключа: 'м'
Блок 14: Топ-3 літери шифртексту: 'о'(60), 'е'(33), 'р'(31) -> Символ ключа: 'а'
Блок 15: Топ-3 літери шифртексту: 'с'(58), 'и'(47), 'г'(34) -> Символ ключа: 'г'

Попередній (сирий) ключ: 'арудазевархимаг'

--- Фрагмент тексту, розшифрований сирим ключем ---
прошлошятнадцатьднейиътарыйдомпостепонноначаложиватесороклетвнемниутонежилпонастоищемузаэтовремячнсменилодиннадяатьхозяевноникыоизнихневыдержсвалвподобноммеъ
```

Текст вже читається, але в ньому є помилки. У слові шятнадцать неправильною є літера ш. Вона стоїть на 7-й позиції з початку тексту

(індекс 6). У слові ътарый літера ъ теж стоїть рівно через 15 символів після ш. Те ж саме з о у постепонно.

Отже, наша програма помилилася лише в одному символі ключа - на позиції з індексом 6. Програма припустила, що це літера «е». Перевіримо математично. Якщо шифротекст дав нам літеру «ш» (індекс 24 в алфавіті), а ключ був «е» (індекс 5), то символ шифртексту дорівнював: 24+5=29 (це літера «э»). Але ми знаємо, що правильною літерою відкритого тексту є «п» (індекс 15). Тоді правильний символ ключа: k=(29-15)(mod 32)=14. А символ з індексом 14 - це літера «о». Замінюємо 7-му літеру нашого сирого ключа з «е» на «о» і отримуємо: арудазовархимаг.

Для остаточного розшифрування тексту за відновленим ключем була написана ще одна програма:

```
import re

ALPHABET = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
M = len(ALPHABET)
C2N = {c: i for i, c in enumerate(ALPHABET)}
N2C = {i: c for i, c in enumerate(ALPHABET)}

ciphertext_raw = """
пабьлхэбтэхмвахьфаййпяфаарсроппюдцецупнювигаооцыжащкуоагтчехвэшрнпшфоэъофлтоэ
ухтхныеьипмэхотгймжьпсь
ъхфлсдшасалдвтмкцуяивэбсисаричврбнивлчйрнцдаыччъдсбэбрммяфесгуишиташщммябцхчт
ьеслшхднмяуабзичизвхаддэ
офыьэфмгтоыатсщкапюшшязллбтжрзпртггхътуытупсжарлмяцуахеькцоийсохжъиастбадиопв
выфуэякаъюгтпуобхжщънр
ижосолщбкаъцчаатютжнхызпагэъдллюфйзфомачххщожлръдуфуеоягтьафнхюмайумиэхйьянлш
ыттйцулшчищефсрххяюу
укшжъмрглрдауиуживснпоетюяытхуоубанруитягйкчофивсрудиврейлгяфврвироуграмзуьои
егъиргзюэжышэвтмжзыорабе
тяауоуэгфмгхоыпоохстычхуэякаэыратябоэщкямвдхюдмпызувгффмспшддлуоеизъщцубкэызу
пьмувркмлссюфсясъвгшмн
эксйчуэищьливгрррцгюшцрмпрврацяйпытгйммыкаъенълриъуонмъргаъафтячвбилжызгюццче
исабынхэрэвгфязгншядлш
нрбюэффдилрямпхээрхбнщнссэуыаторнтжнььизсшхпхшриыжзътсмзетззуеофиаъйеовхттжрк
тбфытафнльцрхчпоягъъмцт
шитмпюклбфшсшлвзеттхаукюенсвфеубианупечвистсвюдормжзншэщюауиэатгхртаухчъкуаща
ййуутетххссфашъеайцнабс
цюдсмрлсиьгноягънргуэыщуиуттэъруминэбхоьювнпфчъсхнюшжычоиеээнчищагфмрзщуяугъъ
вллшбесщцтытхуосихцып
ьэьдосъмзицжшаяуфуеоягуячглшдаоюупьтяыэнюмшиттжрвнхжщснисыыькхъпррчрчофьзетоф
авкэхусггевадэсхртшмнэк
леашъецаэпючиьернгсонпсхкюзцьомоэбеыюырпюадуоеаыдгошаввшакропеючмнпхзгюдшсжри
ехпалуньжъкуаезпеяйкбт
мрвцрнгкюфялхрсоывнэъидюфсошооацъкмнисбулашбщиыхшякгврыжптьфнгупмнвлрдарчуооэ
зцшпиртбсаюоньэгцщатл
рамрхрвлрвищяхьсгмгзтхррццгишчвбеыхыкпаэксллэвбцсзювйтдцьязоъатвшавлтгчьофкгч
двщомоьжуячгефшжащкдебсе
юохзюбуачшгоысамяъабеажпщюцючыщоумрюанхсрчхацоенатолвзщвблчуячыеьдпуюозсшадщо
иуфыжлмыкеягеюопуф
шжуяшвдхаичаесхддмзруеззцныооэжкнхьпачхтмзюврюдпхазлхйцщусбюыорзямуъанхпллюяд
тмюкаырщюенлюцжоотки
эжъьупеэеяицюрчшъфслсчшхулхаюдющксррыегччмшвтряосгсргэсинумвъгъърюхвбпкхрррръ
влсряыбхьсомсфъумтявфб
```

речуооэзщъбфттшснвъкргяишинсзухтгмжефчищефслвтмзазршвщцомлшамиийнпыгъщиноьбеоононмржъсрлтмххецьжрп
щрцоичхячнзбщиычхячнувуочщьпазэхмтяещвфиящрсмвнэнцлпшхтмяфвхвхъвсдшатчсбрнрбичоътюдрокщвблжцювсрш
еатчуготхуфсяпюятщфцмияентдивбшзохывкювьфснотупаъштеюаиммцлхехлъсквюзытксгфущръяфаысхъмцпючфошаму
яердлссмвттчбживсщлпснрдцожззмгчцщгснпюдекьуувеироеезшфафужатхзщипиэжцычьйдлкыопуозшрофызвюьшмжгл
ючсасьрнрцгэтуогфйдпщвсммъъупауыыешшргюжуяглдхьхтйцфеысхъипехехячнжнхщцэтгтъбжофхвчржъяютоэыратювс
ягшлжинштсешьдсхбъмкнаъеттсариегъраеаыэурпъзргчищефсрвфисойаыхншуеыяыпищктещяррлвнюхтйтуутээюзвуофш
еыйязвягшлднеяшфвзнтещяиыооузыпашксрюжъъбизгвфеюырйшчищефсрдуосьлнюгъыргвшюдсгэктмяцаеснрхйрфбнабс
ясризябпчзявиюцхмрцжшюдчщьуотъшдиоагщдсфбаоиэйцукасопаъарчээъитсчэбйкхщкчхжъоореюфщолцоыеъсьеикбючг
зцйвхаъьиъевхйрщцкмхубфхфягайельуоъэпмвглшюоуывтгенхкгмшчтпхарлъхмсвцшъуеытодыэиорерачуоаоофьэгкзезо
бэмитьоаыхъспирмцтлхрххкгщирееавпхтхщюкюцнэпслхъсыьтзрхчзщнюхшъиетцлтагсоохлшкмехаувюълъдглмайгхюрдш
миътоизупсжюздъэфэлгсвбпюицзмшщньжглэшцрмгщевршсхраыбкнпдмаъзцпдгейшсезючиьхлмвфеубпиякоауэщюрнрх
бпафуукюадцофовшспчцщеьбнщяооэыщоюупьзхщюодоыпсажввнвхпфяпоыбиокьпеъецшартрцчбпщвеугукбсвэыъсъфвс
рубсйфкюгтсщкаофвитдюоэъдгтнпуычамхыаэбфкхсжахшцбокяшатташбфсвчцоаокрэчжмбсоьэхмлссметглоятшщкъеищха
йвчоидючичитонетмъатопчщюритшюмкзшеобззэдилрхжсмефосршъдлчебляпывчгчщювсврюхеинчоагаъкфоцупефцапю
жустсгюэдкуоепыгъщостюфйдзщккрящчезухежыццнеьихмгоачууоцонабсцрнгичгдбвыюебарнызоьуеытявмъенълллшитт
жпэеугыыргвытвщпчгефрыраообпеыпхгецхъинсншэцолюхгююхсофмхюмлшнрсвххъвлтмядгзррзцъумвыеубуочойвыъяи
свсэшжоткпижъсюрсйягтбвщунхюццооозухапшргфхкзшилтшхетьуоюцбфлътюбсдмянеуяиыотоаемлпъхщхжъоофвюшзо
чьжизхрэодрредпхсклмщрфнспгдцьщьфнхеиэсхррыжамауяювъъомобедвпщдуяаиюукаэшйцмщхюугшэтязююттвглееецо
нлквбмзчоготвргухьэшлаиуупюяцфлфябюччзчгыыжишымчвбсифозсвспмууяфаяйзэнавхкюрсеягйввжвлрвцьмглмачюша
риьгщюьуасосилоиевхтъйнррдттсцмаъзийфлоядоажавнжгкеищаъбцочбатагсэлигъууоцьттшаросиблбеоящрсмъщчидыхд
пиийтасрхлниоъулатоуьыуйфмсйэупоныкцхютьеслршхлппэнхзцюфгквкцохывнюжрчатофдйрлдзмаъйсннасжиуауеотъш
боенюцтмзсвебарныревбытхфзсвгтфйлвбвялгеквлюфмгтоцупуружиэжъоернльфаориичврцожовбуотмгиыяцпдгкаштлйут
нгащлдсмюьмуйцжеызцгтсейшжчмювблацшоооофбнкчоуитгстерщшатйхыдпракюанохфйшмыуттгяюоуачгчшпщсоыгкфн
цсюфхтйупнюютьетобесоряфеэррыеуесыпнмъзнмннюрлджуцичоготдшфпгдюэйщмыззряцщчллбтдмзсхжханюеовсжовз
щюнюбщшыфлхэщеяцгуфчцьццтабгчщьгыяецроожшеарзхтуиъхфехаьусальукрьиюьътюхцейюзмхвицриоыжкеийнофвр
шиксшюанмчъиебипоешгяйрзофрююнееревадстужуоорхдинмэтгложоьгсооквауцитябуцъъьомпаыьлхуеотеншятоыжыащ
къоъгъсгсдтбфцзрсрюмншкцдряйнгжзгюмншунрхбпахяфаыэщиллшмчямжзкебфшмзеаыысысюзоыеиувсрюемлсооеэвык
гуоьуиуйфквлкхсофтрютсгыкофвцпоуасусихтпощвичойншйявшурншдцпидлшбцокыбиьгущимрръзнмрвнэглъмггрэтгло
иевецходнргчжпщфеыгщооигючйсжаклхзхсгссладнмркнэрсьедеэбобвщхтюдуснебрчаешювсяаиолинэорзхщртюбисмцва
бцкчурлчхщянцльупефкмуошуфнвнгсцаищкчъищюримпдпойооиэхмсюфьяюдтзтрсвхъъчраэуиошшвзрздгтскаштлхезнм
жтърсррдоажщуятжцревнэбрилоиеяерщефибэчппазлмвыкжирвхчнзонтренфшхаачтэщьеофвзшажнхжеитыкофвцпоуесшс
кзцпеяецэтсрхфйнсовчыъхмознюцтиоявмлкршеривощрхтрвшбчсрлихцтсхпуттъхщожооаяйдгфавгосвидмвфиььжиыжзцр

```
иоыжфоляфвхвхфксмшхтттцщихгъэвсеубттэосеаъмщипншкймфусрючрщиоспатунупизълънил
мъгбвщрпюдшмвлтмшхл
пхврръшяшинэонхмжкбшифсрьвышснвгтасгкцриоыятгоослрзрюьеыъжууицлсвчцьадатчфейы
змиифсрисзыцатьуььъуцип
пашхтъэнеээншкстюгтецюкррчхфвглюдакцьтчхмытожошячщмяфврзцэмирвпхыфофрююхспуоб
емлийзмгвруанаъыйдмы
югшбцчозощядгйьйнхвиоизеыгтдпевдюяцщцгстбмхлызйриощератыиещкфонзцючилюхйкъъзл
ъхтщинтючфукьлснзцпоз
нпеформклющхъйхоыпооууутмушмзцмхшцсжьпнхцшъсллбтжлхпрвгуиюанувгтйфугыыщыьаноь
ыуофцоаымъъснрхбпоу
уоуэъълггтмдгофцучхьрушцмхгдпхефиэхъьизцреалмапоъглраееаачлшнпешькссхнюциемср
нюжрчофтююакхщзтэгксрру
ыдгофбиереэфмггюямоюупьсрщюрсзраглийнохбнэтспаыммцутавгшэксмфхтрмэтиьъшщокауб
идхуеотгпоргщхамясюзоы
ьищяопюдцвмючотвцпопауумтчьлнхбнрлинэбурпыблбфрщтуиубжащксывхзэьтофдмдмаюблча
сгспаыгтмщбавъчсрясрят
гххвкыфъъгсваузайяфрхмилсявсуьнмсклмщрфкуеююмтчьллоцнунсррдолзыкврарэьтрпкдзз
ввлмнроыпигюябсооиччньир
ыхбхкзщэвюькьаьапдажмтрмююцщиреьшилмыпояерщипаыыхьшатошздцокншчфукэтовэкррцгр
бхоиупнюжъмрглбтцрх
чйафчирцгтмюйтсюзоыичьиылюдапчцмоэмрюьфтююакхывеьвгбудищйытхцйншкфъжросопошвр
рьэшъвгтмайбхщюшгу
иьмлюбгйдпыкхягчмдглшдасзъэеахпщыиттуфихарблмхзхоюфшндхърггонэтееэаяхлуооэгкъ
ссбхасозюфофирмрхеаумдъх
впюбхфлфячбрххшрбциъцоисгмйсщррпюкцтеинрылучьжотххщожоъупьуотаахпшеуоьдыещйте
ежуънсвябхтзрнеэвгбдуу
уаддчбеаъхтяжхрюсчдзщрсмщцпоеоаыцьшнуэвэфшорсвгтмфукзтъщюнснюхурххжноьшцрусчто
уотххзхчььахашдчхпъсув
ъфроыеычтсзъргюишмглграцбпщуяюяшспссваяешазнлдцгтлдтбйсъаркягтмкуеююуотцдаыъл
ъсстэтричойргнрюеоьэощзз
шнявэсюоътюхоофдзкювюъвссвупошкртзимъвлщрятжфьгыыгпмплхэжцьйжмавиуцу
"""
ciphertext = re.sub(r'[^а-я]', '', ciphertext_raw.lower().replace('ё', 'е'))

final_key = "арудазовархимаг"

def decrypt_vigenere(cipher, key):
    plain = []
    key_len = len(key)
    for i, char in enumerate(cipher):
        y = C2N[char]
        k = C2N[key[i % key_len]]
        x = (y - k) % M
        plain.append(N2C[x])
    return "".join(plain)

plaintext = decrypt_vigenere(ciphertext, final_key)

print(f"Правильний ключ: '{final_key}'\n")
print("--- ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ ---")
print(plaintext)
```

Фіналний варіант розшифрованого тексту:

прошлопятнадцатьднейистарыйдомпостепенноначаложиватьсороклетв
немниктонежилпонастоящемузаэтовремяонсменилодиннадцатьхозяевн
ониктоизнихневыдерживалвподобномместебольшетрехмесяцевкреолив
анессасталидвенадцатымимагполностьюпогрузилсявработуонотрывалс
ятолькозатемчтобыпоестьаотснаизбавлялсязаклятиембессонницынодля
креолаэтоявнонепроходилобезнаказанноглазаунегопокраснелиавекина

бряклииотвисливанессавсяческистараласьубедитьеговтомчтоемуследу
етпрекратитьиздевательстванадорганизмомихотьразоквыспатьсяпонаст
оящемуномагтолькоогрызалсязанималсяондвумяделаминеутомимописа
лмагическуюкнигуиокутывалособнякмагическойзащитойитоидругоетреб
овалоуймывремениакреолникакнемогрешитьчтодлянегоболеесрочнопо
этомузанималсяобоимиделамипопеременносначалаонвсерьезбеспокои
лсяотомчтозаегодушойвотвотявитсяужасныйтройнопотомутихомирился
решивчтототскореевсегодаженезнаетовоскрешениистаринноговрагапо
крайнеймереванессаизбавиласьотдомашниххлопотбраунихубертнеизме
ннносохраняяпостноевыражениелицаубиралсяготовилиобстирывалвсехж
ильцовобедыиужиныунегополучалисьоченьвкуснымихотяванессенесли
шкомнравилосьчтоонтакналегаетнаэкзотическиерецептыповареннуюкн
игукоторойонобычнопользовалсяоставилвдомеодинизегопрежнихвладе
льцевзавзятыйгурманоднакобыловполнесъедобносамажеванессазасуч
иларукаваивплотнуюзаняласьрремонтомпервоначальноонапланировал
ананятьбригадурабочихчтобыонипривелиэтотсарайвпорядокновсталвоп
роскудавтакомслучаедеватьвесьэтотзоопаркбольшаячастьжильцовунор
мальногочеловекавызвалабывлучшемслучаесильноеудивлениепоэтому
девушкаделалавсесамавсечтобылонужноонаказывалапотелефонуобо
икраскуклейпиломатериалыстеклогвоздиинструментыипрочиемелочивп
лотьдодверныхручекатакжегорукнижеквкоторыхтолковоразъяснялоська
ксделатьвдомеремонтсобственнымирукамиксчастьюдедванессыпомате
ринскойлинииибылплотникомобожалмастеритьвсеподрядикоечемунаучи
лвнучкутакчтоначинатьейпришлосьнеснуляестественноводиночкуонама
лочтосмоглабысотворитьтребовалисьпомощникипреждевсегоонаконфи
сковалаукреолаамулетслугивотужкогдахрустальномуподросткупришлос
ьпотрудитьсяпонастоящемувонгонялаегосутрадовечеранедаваяниминут
ыроздыхувпрочемонневозражалоднакоонабыстроубедиласьчтоумагиче
скогослугидействительноимеетсяряднедостатковонзачастуюпонималра
споряженияянесовсемтаккактотктоихотдавалкпримеруванессаприказала
емувыпилитьрейкидляновойлестницывродебывсевпорядкеперваярейка
получиласьпростобезупречнойиванессаспокойноотправиласьпитькофе
онавернуласьчерезполчасаиобнаружилачтосовершилаужаснуюошибку
забылауточнитьточноеколичествонеобходимыхейреекслугаизвелтричет
вертиимеющихсяунеедосокизавалилкомнатурейкамидопотолкадевушка
былавынужденазаказатьновыедоскииломалатеперьголовукудадеватьсто
лькобесполезныхдеревянныхизделийтройвотличиеотсвоегодальнегород
ичаотличалсяредкимсластолюбиемидержалнетрехчетырехналожницкак
тогдаещенеархимагавсеголишьмагистркреоланесколькосотенпричемме

нялонихоченьчастобольнаяфантазиямолодогонекромантагубилаеголюб
овницсужасающейскоростьюоднаждыонзаглянулвшахшаноркогдаегохо
зяинотсутствовалкакужеупоминалосьтогдаэтидвоеещеневраждовалипо
этомутроявстретиликакгостясделаввсечтобыродичхозяиначувствовалсе
бяхорошоксожалениюпослетогокакмагплотноотобедаликаксследуетвыпи
лемунаглазапопаласьоднаизрабыньеслибыдомабылсамкреолилихотябы
егоуправляющийбедыудалосьбыизбежатьниктодругойнеосмелилсяос
тановитьмагавозжелавшегопоразвлечьсясневольницейтройпробылсней
околочасаикогдавышелвеселосообщилчтоондеслегкапопортилимущест
восвоегородичаисобратапогильдиинопустьтотнерасстраиваетсяонтройо
ставилвуплатузанеецелуюгорстьзолотыхйехровниктоизрабовничутьнеза
беспокоилсяслучайбылсамыйчтонинаестьзаурядныйаплатавтроепревы
шаланормальнуюстоимостьрабынидажетакойкрасоткикактаэфиопскаят
анцовщицакоторуютройслегкапопортиливсебыобошлосьеслибыеслибы
рабынянеоказаласьлюбимойналожницейкреолаеслибынетотфактчтоона
носилаподсердцемребенкабудущеговерховногомагаеслибынеточтожест
окийивспыльчивыймагпожалуйединственныйразвжизникоготополюбил
когдакреолвернулсядомойиувиделточтоещевчерабыломолодойкрасиво
йженщинойонвпалвтакоебешенствочторазрушилполовинусобственнойк
репостнойстеныиперебилнеменьшетридцатирабовприпадокещенезако
нчилсяамагужелетелвбуквальномсмыслекхешибудворцутроячтобыпрод
олжитьразрушениетаманадосказатьчтовтевременакреолужебылодними
зсильнейшихмаговшумераатройещенетнаследующийденькогдадомойв
озвратилсяужетройпришлоеговремяполучатьшокотегодворцавпрочемку
даменьшегочемукреолаостались лишьдымящиесяразвалиныкреолразво
ротилкаменнуюгромадувживыхнеосталосьниодногорабаниоднойналож
ницывсеонипогиблиотогняимолнийразгневанногомагакогдажетройобна
ружилтелосвоегодесятилетнегосынаневинныйребенокбылутопленвбадь
есрасплавленнымзолотомаемувроткреолзасунулмаленькуюглинянуютаб
личкустремясловаминадеюсьплатадостаточнанадосказатьчтокреолочен
ьскорораскаялсявсодеянномидажепринесискупительнуюжертвунаалтар
еиштардоэтогоднямагнеубилниодногоребенкаинепросторебенкаачлена
одногоизсамыхименитыхродовимперииегособственногоюныйэхтатожев
едьприходилсякреолуродственникомивотличиеотсвоегоотцапереднимн
ичемнепровинилсяноуженичегонельзябылопоправитьеслизаразрушенн
ыйхешибиумерщвленныхрабовкреолмогзаплатитьвыкупубийстворабавд
ревнемшумересчиталосьмелкимпреступлениемкотороеприравнивалось
кпорчечужогоимуществатосмертьсынатройнепростилбыемунизакакиед
еньгимолодоймагвозненавиделродичадоконцасвоихднейаужненавидет

ьтоэтотчеловекумелкакниктодругойсэтогоднятройжилоднойтолькоместь
юразумеетсяоннебросилсявлобовуюатакутройнебылдуракомипонималч
тоскреоломемунетягатьсяонисчезизшумерапочтинатридцатьлетнокогда
вернулсянеизвестногдеегоносилостольколетновернулсяонужеархимаго
миоченьбыстрозанялбылоеместоприимператорскомдворепримернозаго
ддоеговозвращениякреолзанялпостверховногомагаитройнемедленнопр
инялсяинтриговатьпытаясьподсидетьбывшегоприятеляатеперьсамогоза
клятоговрагавстречаясьвбашнегильдиикреолитройлюбезнораскланива
лисьпрячазафальшивымиулыбкамизвериныеоскалывозвращаясьжедом
ойонинемедленнопринималисьстроитькознидругпротивдругаособеннос
таралсятройзадвадцатьлеткреолупришлосьприкончитьстольконаемныху
бийцчтоизнихможнобылосформироватьнебольшуюармиюсреди нихпопа
далисьсамыеразныетвариотобычныхлюдейдомогущественныхдемоново
собенноартодуиартераидузапомнилсязомхокобжуткоесуществопохожее
наизуродованногокальмараразмеромсчетырехслоновпоставленныхдруг
надругакакужтроюудалосьдоговоритьсясэтиммонстромнеизвестноновп
рошломгодуонвыползизевфратаисухимпутемдошелдосамогоурагигантб
илсяокрепостныестенынопочтидвоесутокпокакреолполивалегосотнямираз
рушительныхзаклятийточтовконцеконцовосталосьотчудовищаможнобы
лозапихнутьвшкатулку.

4. **Дослідження впливу помилки у ключі**

Замінимо першу літеру ключа а на б (ключ стане брудазовархимаг).

Попередній прогноз:

Оскільки шифр Віженера є потоковим шифром адитивного типу і працює з кожним символом незалежно, зміна одного символу ключа (в даному випадку першого) призведе до помилки розшифрування рівно кожного 15-го символу (на позиціях 1, 16, 31, 46 і т.д.). Усі інші 14 символів у кожному блоці розшифруються правильно.

Практичний результат експерименту:

```
Правильний ключ: 'брудазовархимаг'

--- ВІДКРИТИЙ ТЕКСТ ---
орошлопятнадцатыднейистарыйдомоостепенноначалнживатьсороклетбнемниктонежилпннастоящемузаэтнвремяонсменилогиннадцатьхозяебноиктоизнихнебыдержива
```

Прогноз повністю підтвердився. Зміна першого символу ключа призвела до зміни символів на позиціях 1+15n у відкритому тексті та не вплинула на інші символи.

Питання для аналізу результатів:

1. **Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.**
   Зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності падав від значення ~ 0.055, що характерного для відкритого тексту, до ~ 0.031. Це відбувається тому, що шифр Віженера використовує кілька алфавітів, згладжуючи природні частоти літер. Чим довший ключ, тим рівномірнішим стає розподіл символів у шифртексті.
2. **За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?**
   Довжина ключа була визначена шляхом розбиття шифртексту на r блоків та обчислення середнього індексу відповідності. Найбільш імовірним періодом є те найменше значення r для якого середній ІВ блоків наблизився до теоретичного значення ІВ відкритої російської мови.
3. **Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?**
   Альтернативним кандидатом була довжина r=30. Високе значення ІВ для r=30 з'явилося через те, що це число є кратним істинній довжині ключа (r=15). Було обрано значення 15, оскільки істинний період завжди є найменшим числом з групи лідерів.
4. **Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?**
   Використовувався частотний аналіз: підраховувалась частота появи символів у кожному з 15 блоків шифртексту. Найчастіший символ блоку зіставлявся з найімовірнішим символом російської мови (буквою «о» або «е»), після чого за формулою шифру Цезаря обчислювався символ ключа.
5. **Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?**
   Оскільки за умовами використання шифру ключ часто є змістовним словом, правильність ключа можна оцінити візуально. Крім того, правильний ключ при розшифруванні дає осмислений відкритий текст, що відповідає правилам лексики та граматики.
6. **Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.**
   Внесення помилки в один символ ключа не зіпсувало весь текст, а призвело до локальних помилок із періодичністю, що дорівнює

довжині ключа. Це свідчить про відсутність лавинового ефекту в шифрі Віженера

7. **Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?**
   Обидва ключові етапи: визначення періоду (за ІВ) та відновлення символів ключа (частотний аналіз). Для коректної роботи методів статистики потрібен великий обсяг даних інакше емпіричні частоти символів будуть суттєво відхилятися від теоретичних, що призведе до хибних результатів.
8. **Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?**
   Той факт, що за допомогою Індексу відповідності вдалося точно визначити довжину ключа. Після розбиття тексту на блоки криптостійкість шифру Віженера впала до рівня звичайного шифру Цезаря, який елементарно зламується частотним аналізом.

Висновок:

Під час виконання комп'ютерного практикуму було в повному обсязі досягнуто мету роботи - засвоєно методи частотного криптоаналізу та здобуто практичні навички дослідження потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

На основі проведених експериментів можна зробити наступні висновки:

Властивості поліалфавітних підстановок: Практично доведено, що шифр Віженера згладжує природні частоти символів мови. Чим більша довжина ключа, тим сильніше розподіл символів у шифртексті наближається до рівномірного, що супроводжується падінням індексу відповідності від мовної норми 0.055 до 0.031.

Ефективність індексу відповідності: Метод індексу відповідності виявився високоефективним інструментом для знаходження довжини ключа. Розбиття тексту на блоки та аналіз їхнього середнього ІВ дозволили безпомилково визначити довжину невідомого ключа серед 30 можливих кандидатів.

Успішність частотного криптоаналізу: Визначення довжини ключа дозволило звести криптоаналіз шифру Віженера до зламу серії простих шифрів Цезаря. Застосування класичного частотного аналізу до розбитих блоків шифртексту дало змогу успішно відновити змістовний

ключ та повністю розшифрувати текст, не маючи жодної інформації про його початковий зміст.

Відсутність лавинового ефекту: Експеримент із навмисним внесенням помилки у відновлений ключ підтвердив специфіку потокових шифрів адитивного типу - вони не мають лавинового ефекту. Зміна одного символу ключа призводить лише до локальних помилок у розшифрованому тексті з періодичністю, що дорівнює довжині ключа, залишаючи решту тексту читабельною.

Вразливість шифру Віженера: Загалом робота наочно продемонструвала, що періодичність ключа є критичною слабкістю даного шифру. За умови перехоплення достатнього обсягу шифртексту (від 1-2 КБ), шифр Віженера легко і швидко піддається зламу статистичними методами, а отже, не може вважатися криптостійким у сучасних умовах.